

电机与拖动基础

南开大学

人工智能学院

自动化与智能科学系

段 峰

教授 博导

回顾：电枢电势

电枢电势 E_a :

1、一个 τ 范围内的平均磁密

$$B_{av} = \Phi / \tau l$$

Φ —— 每极磁通
 l —— 轴向的导体有效长度
度 —— 极距

3、电枢电势：
$$E_a = \frac{z}{2a} \cdot e_{av} = \frac{pz}{60a} \cdot \Phi n$$

令：
$$C_e = \frac{pz}{60a}$$

$$E_a = C_e \Phi n$$

2、一个 τ 内一根导体的电势

$$e_{av} = B_{av} l v$$

$$v = 2p\tau \frac{n}{60}$$

v —— 导体的线速度

$$\therefore e_{av} = \frac{2p}{60} \cdot \Phi n$$

称为电势常数

回顾：电磁转矩

电磁转矩 T :

1、一根导体的平均电磁力

$$f_{av} = B_{av} l i_a$$

$$i_a = \frac{I_a}{2a}$$

$$f_{av} = \frac{\Phi}{\tau l} \cdot l \frac{I_a}{2a} = \frac{1}{2a\tau} \cdot \Phi I_a$$

2、一根导体贡献的电磁转矩

$$T_{av} = f_{av} \cdot \frac{D}{2}$$

$$D = \frac{2p\tau}{\pi}$$

$$T_{av} = \frac{1}{2a\tau} \cdot \Phi I_a \cdot \frac{2p\tau}{2\pi} = \frac{p}{2a\pi} \cdot \Phi I_a$$

3、电磁转矩: $T = z \cdot T_{av} = \frac{pz}{2a\pi} \cdot \Phi I_a$

令: $C_t = \frac{pz}{2a\pi}$

称为转矩常数

$$T = C_t \Phi I_a$$

回顾：直流电动机惯例

1、惯例图示：

2、主回路：

T_2 —— 输出转矩 $N \cdot m$

T_0 —— 空载转矩 $N \cdot m$

T —— 电磁转矩 $N \cdot m$

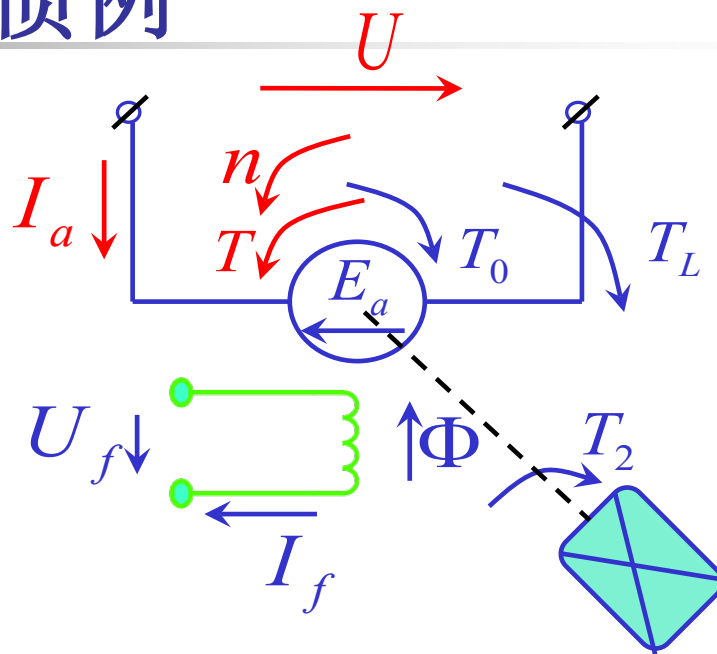
n —— 转速 r/min

E_a —— 电枢电势 V

I_a —— 电枢电流 A

U —— 输入电压 V

$T_L = T_2 + T_0$ —— 负载转矩



3、励磁回路：

U_f —— 励磁电压 V

I_f —— 励磁电流 A

Φ —— 主磁通（每极磁通） Wb

回顾：直流电动机稳态运行的基本方程式

1、电动势电压平衡方程式：

$$U = E_a + I_a R_a$$

2、电枢电动势：

$$E_a = C_e \Phi n$$

3、电磁转矩：

$$T = C_t \Phi I_a$$

4、转动平衡方程式：

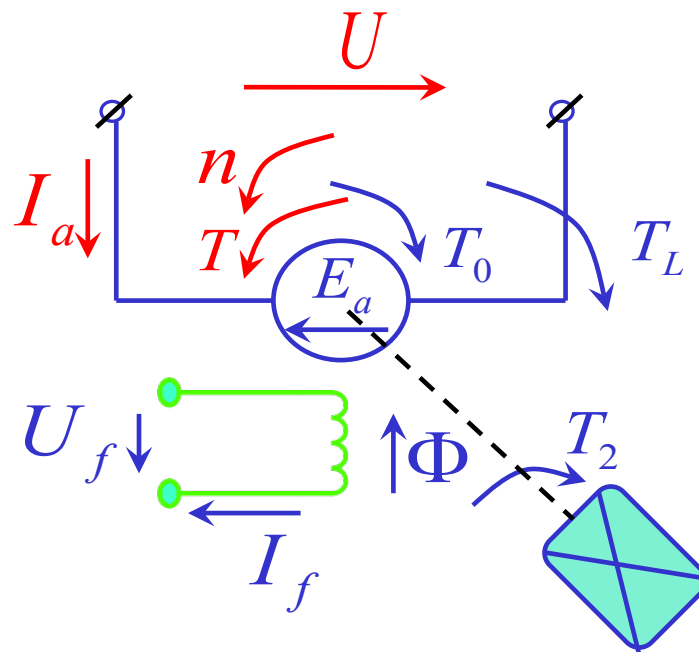
$$T = T_2 + T_0 = T_L$$

5、励磁回路：

$$I_f = U_f / R_f$$

6、气隙每极磁通：

$$\Phi = f(I_f, I_a) = f(I_f) + f(I_a)$$



回顾：电动机稳态运行时的功率传递关系

电动机吸收电功率，输出机械功率。

1、电功率：

由电动势电压平衡方程式： $U = E_a + I_a R_a$

$$\implies UI_a = E_a I_a + I_a^2 R_a$$

$$\implies P_1 = P_M + p_{Cua}$$

P_M —— 电形式的电磁功率

P_1 —— 输入功率

p_{Cua} —— 电枢损耗功率（电枢铜耗）

回顾：电动机稳态运行时的功率传递关系

2、机械功率：

由转动平衡方程式： $T = T_2 + T_0$

$$\implies T\Omega = T_2\Omega + T_0\Omega$$

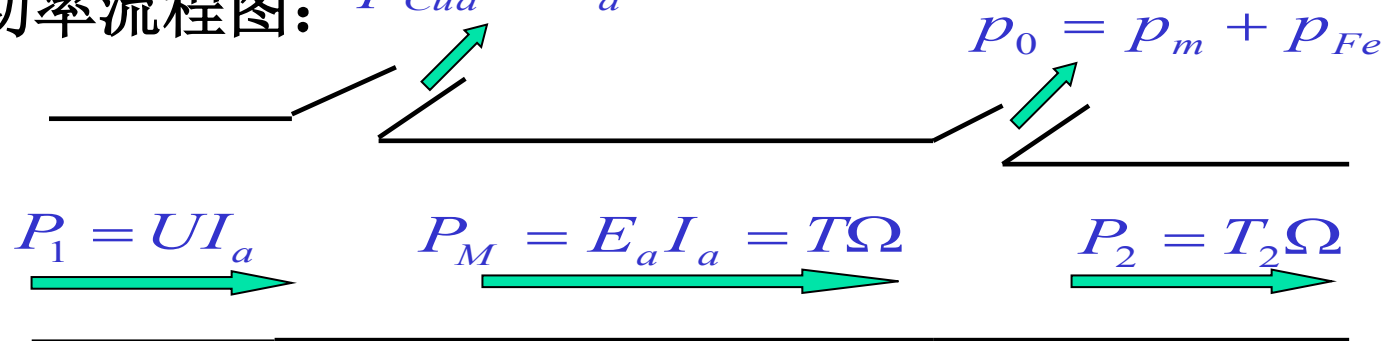
$$\implies P_M = P_2 + p_0$$

P_2 —— 输出功率，电动机轴上输出的机械功率

P_M —— **机械形式**的电磁功率

p_0 —— 空载损耗功率

3、功率流程图： $P_{Cua} = I_a^2 R$



回顾：电动机稳态运行时的功率传递关系

4、电动机的效率：

1) 总损耗：

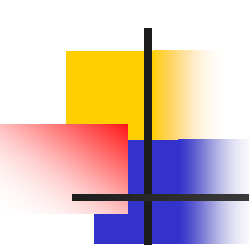
$$\sum p = p_m + p_{Fe} + p_{Cua} + p_s + p_{Cuf}$$

励磁损耗
他励没有

2) 效率：

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1 - \frac{\sum p}{\sum p + P_2}$$

杂散损耗
有补偿：额定功率0.5%
无补偿：额定功率1%



第四章 直流电机的电力拖动

他励直流电机为例

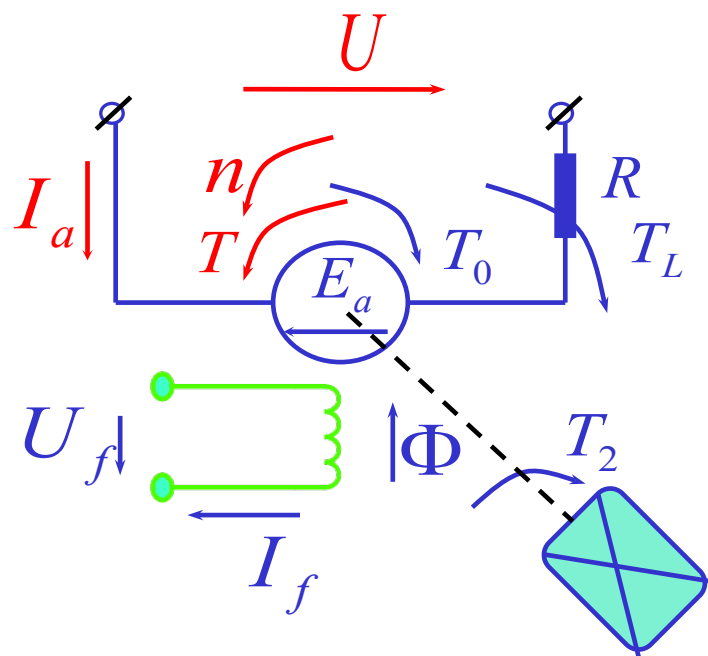
本章主要内容

- 直流电机的机械特性
- 直流电机的起动、反转
- 直流电机的调速
- 直流电机的制动
- 电力拖动系统的过渡过程

第一节 他励直流电动机的机械特性

电机的机械特性——电动机转速与电磁转矩之间的关系

一、机械特性的一般表达式



$$\left. \begin{aligned} E_a &= C_e \Phi n \\ T &= C_t \Phi I_a \Rightarrow I_a = \frac{T}{C_t \Phi} \\ E_a &= U - I_a (R_a + R) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

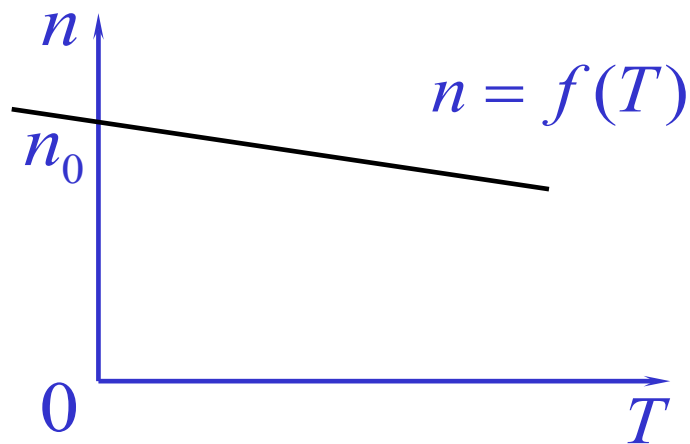
理解的基础上记忆

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R}{C_e C_t \Phi^2} \cdot T$$

第一节 他励直流电动机的机械特性

由一般表达式可见，当 U 、 Φ 、 R_a 一定时，方程 $n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R}{C_e C_t \Phi^2} \cdot T$

为一次函数，可用 $T-n$ 坐标系中的一条直线表示。



$$n = n_0 - \beta T$$

$$n_0 = \frac{U}{C_e \Phi}$$

理想空载转速

$$\beta = \frac{R_a + R}{C_e C_t \Phi^2}$$

直线斜率

通常称 β 大的机械特性为**软特性**，

β 小的机械特性为**硬特性**。

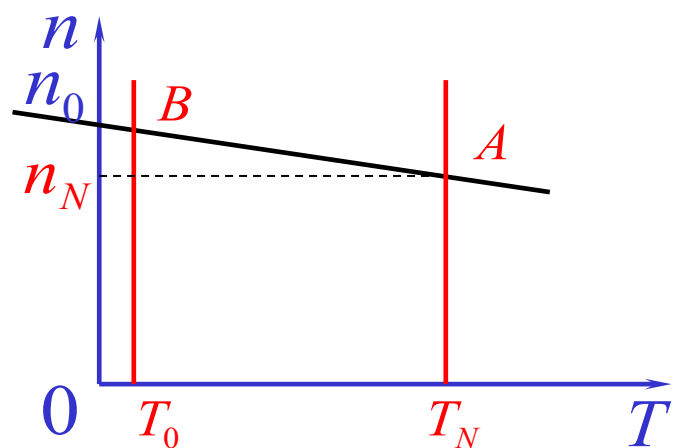
第一节 他励直流电动机的机械特性

一般情况下，制成的电机 C_e 、 C_t 是不变的。

当 $U = U_N$ 、 $\Phi = \Phi_N$ 、 $R = 0$ 时，称为固有特性。

当人为改变 U 或 Φ 或 R 时，称为人为特性。

二、直流电机的固有机机械特性 $U = U_N$ $\Phi = \Phi_N$ $R = 0$



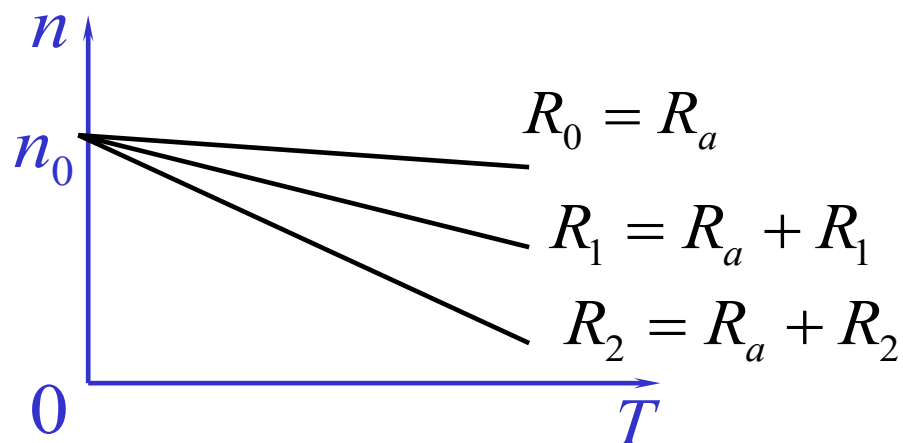
$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_t \Phi_N^2} \cdot T$$

$$\Delta n_N = n_0 - n_N = \beta_N T_N = \frac{R_a}{C_e C_t \Phi_N^2} T_N$$

称为额定转速降

三、直流电机的人为机械特性

1、电枢回路串电阻的人为特性



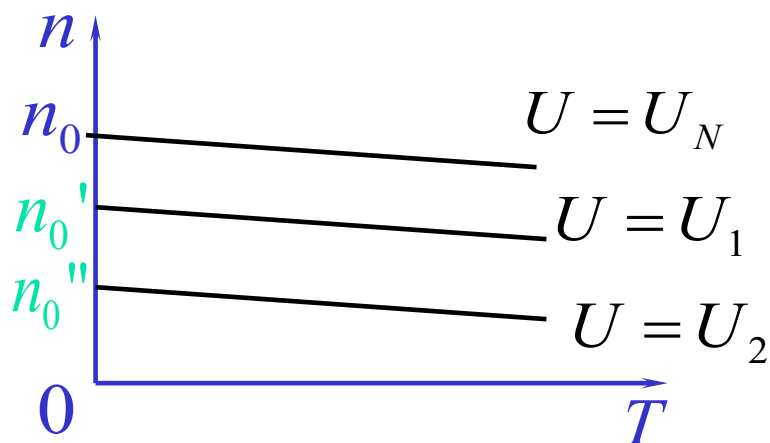
$$U = U_N \quad \Phi = \Phi_N \quad R \neq 0$$

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a + R}{C_e C_t \Phi_N^2} \cdot T$$

$$\Delta n_0 : \Delta n_1 : \Delta n_2 = R_0 : R_1 : R_2$$

特点：（1） n_0 不变， β 变大；
（2） R 越大，特性越软。

2、降电枢电压的人为特性



$$U < U_N \quad \Phi = \Phi_N \quad R = 0$$

$$n = \frac{U}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a}{C_e C_t \Phi_N^2} \cdot T$$

$$n_0 : n_0' : n_0'' = U_N : U_1 : U_2$$

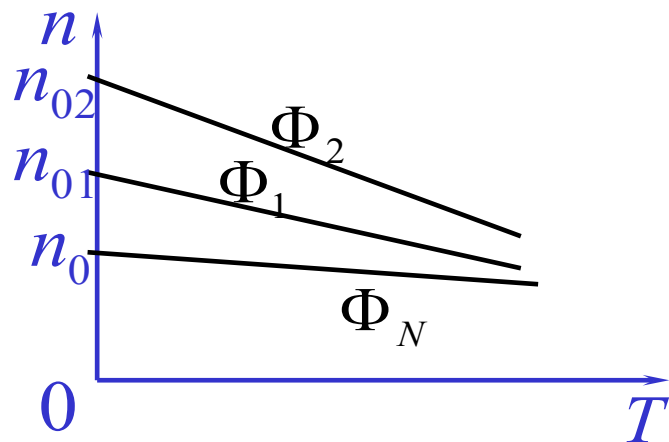
特点：（1） n_0 随 U 变化；
（2）曲线是一组平行线。

三、直流电机的人为机械特性

3、弱磁的人为特性

$$U = U_N \quad \Phi < \Phi_N \quad R = 0$$

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e C_t \Phi^2} \cdot T$$

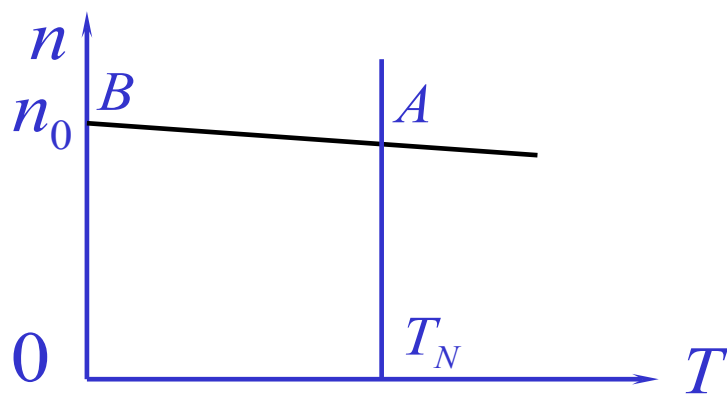


$$n_0 : n_{01} : n_{02} = \frac{1}{\Phi_N} : \frac{1}{\Phi_1} : \frac{1}{\Phi_2}$$

特点：（1）弱磁， n_0 增大；
（2）弱磁， β 增大

四、机械特性的工程计算

1、固有机机械特性（已知： P_N, U_N, I_N, n_N ）



求两点： 1) 理想空载点：

$$B(0, n_0)$$

2) 额定运行点：

$$A(T_N, n_N)$$

四、机械特性的工程计算

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} \quad T_N = C_t \Phi_N I_N = 9.55 C_e \Phi_N I_N$$

$$C_e \Phi_N = \frac{E_{aN}}{n_N} = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N}$$

步骤:

1) 估算 R_a : $R_a = \left(\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}\right) \frac{U_N I_N - P_N}{I_N^2}$

2) 计算 $C_e \Phi_N$ 和 $C_t \Phi_N$: $C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N}$

$$C_t \Phi_N = 9.55 C_e \Phi_N$$

3) 计算理想空载点: $T = 0, n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N}$

4) 计算额定工作点: $T_N = C_t \Phi_N I_N = 9.55 C_e \Phi_N I_N, n = n_N$

四、机械特性的工程计算

计算固有机械特性的关键是得到 $C_e \Phi_N$,

$$C_e \Phi_N = \frac{E_{aN}}{n_N} = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N}$$

另外的工程计算方法:

1、 R_a 的实测法:

- 1) 不能用欧姆表;
- 2) 采用降压法。

2、 E_{aN} 的估算法:

$$E_{aN} = (0.93 \sim 0.97) U_N$$

四、机械特性的工程计算

例题：一台Z系列他励直流电动机， $P_N = 50kW$, $U_N = 220V$,

$I_N = 250A$, $n_N = 1150 r/min$ 试计算其固有机机械特性。

解：取 $E_{aN} = 0.95U_N = 209V$

$$C_e \Phi_N = \frac{E_{aN}}{n_N} = 0.182$$

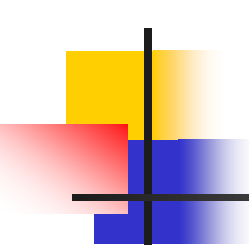
$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = 1208.8 r/min$$

$$T_N = 9.55 C_e \Phi_N I_N = 434.5 N \cdot m$$

$$A(434.5, 1150); B(0, 1208.8)$$

$$n = n_0 - \frac{n_0 - n_N}{T_N} \cdot T$$

$$= 1208.8 - 0.135T$$



2、人为机械特性的计算

在固有机械特性方程 $n = n_0 - \beta_N T$ 的基础，根据人为特性所对应的参数 U 或 Φ 或 R_c

变化，重新计算 n_0 和 β ，然后得 $(0, n_0)$ 、 (T_N, n_N) 。

第二节 他励直流电动机的起动、反转

一、起动的有关问题

1、起动：指电机从静止到转动直到稳定转速的过程

$$\text{即： } n : 0 \rightarrow n_L$$

$$\text{此时： } E_a : 0 \rightarrow E_{aL}$$

2、起动的必要条件

$$\text{只有 } T > T_L, \text{ 才能使 } \frac{dn}{dt} > 0, n \uparrow$$

即：要求有足够大的起动转矩 T_s

一、起动的有关问题

$$T_s = C_t \Phi I_s$$

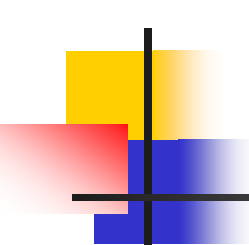
T_s 起动转矩
 I_s 起动电流

通常要求**满磁通起动**

讨论:

- 1、不加励磁电流起动会出现什么情况?
- 2、起动到一定转速时, 励磁回路断路, 会出现什么问题?

绝不允许励磁回路断路



一、起动的有关问题

3、电动机拖动负载起动的一般条件

$$(1)、I_s \leq (2 \sim 2.5)I_N$$

$$(2)、T_s \geq (1.1 \sim 1.3)T_L$$

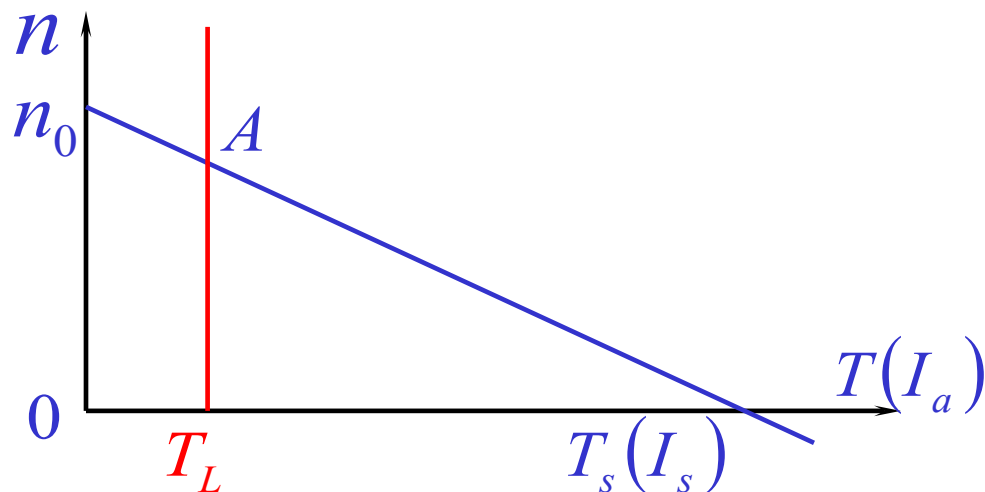
$$\Leftrightarrow I_s \geq (1.1 \sim 1.3)I_L$$

$$\text{即}(1.1 \sim 1.3)I_L \leq I_s \leq (2 \sim 2.5)I_N$$

二、起动方式

1、直接起动（固有特性启动）

此时 $U = U_N$, $R = 0$, $\Phi = \Phi_N$



$$\because U_N = E_a + I_s R_a,$$

$$\text{且 } E_a = 0, E_{aN} \approx 0.95U_N$$

$$\therefore I_s \approx 20I_N \gg I_N$$

$$\text{此时 } T_s \approx 20T_N$$

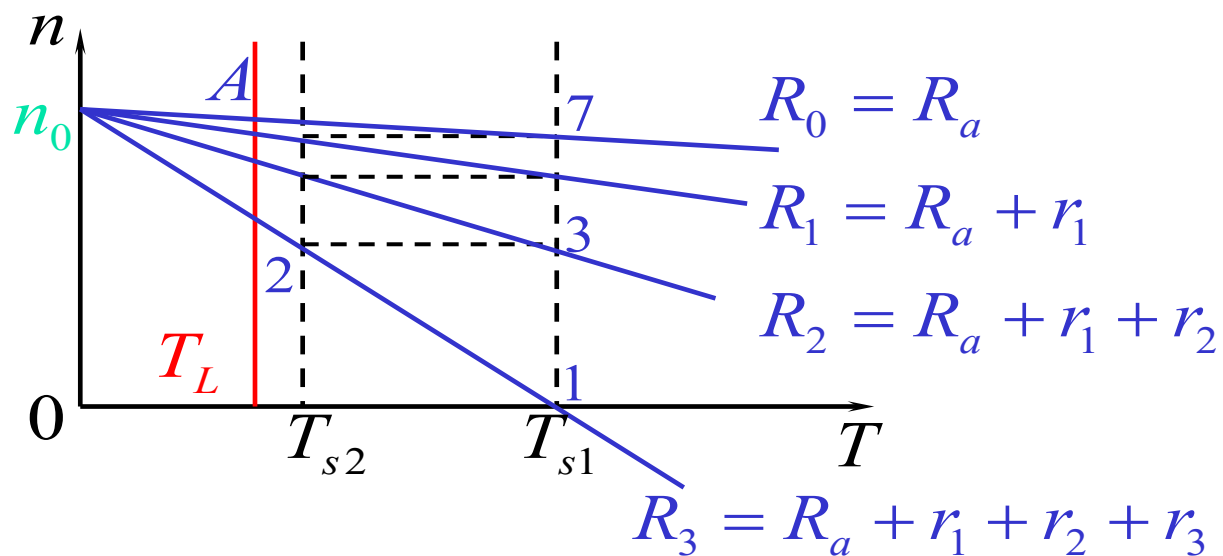
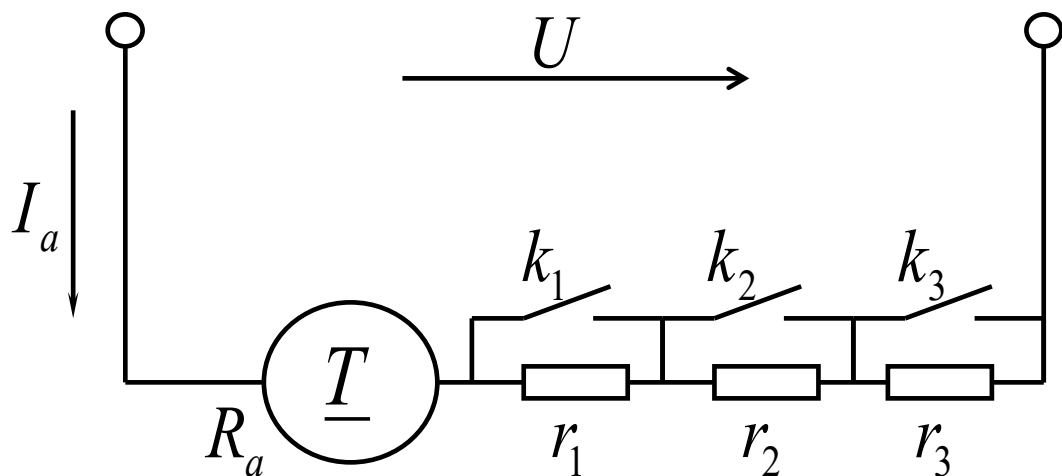
直流电机一般**不允许**直接起动

要使起动电流满足一般条件可采用两种方法

- 电枢回路串电阻起动
- 降压起动

二、起动方式

2、电枢回路串电阻起动

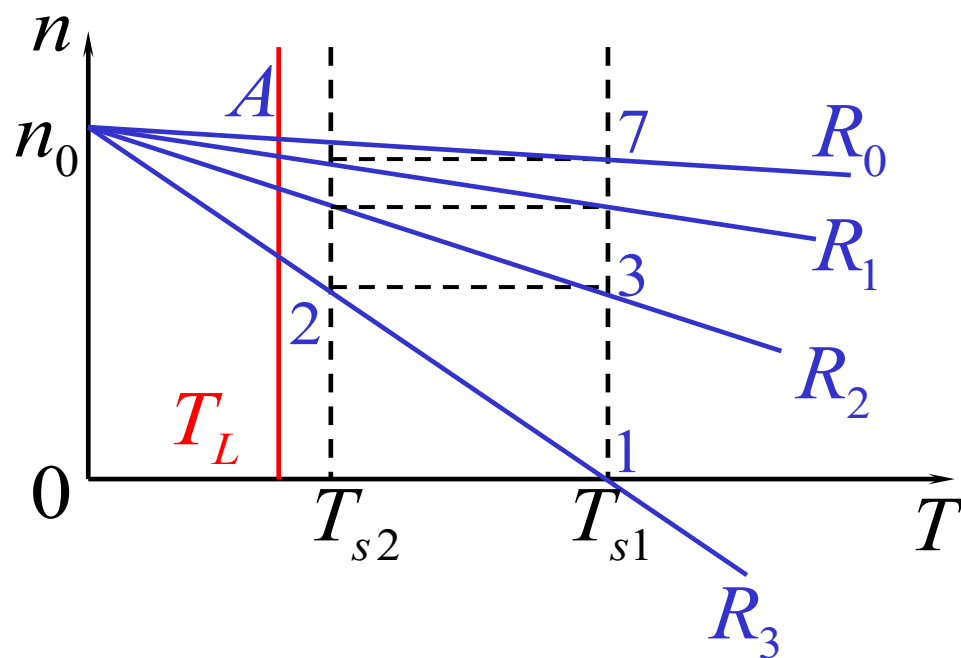


T_{s1} —— 为起动转矩
一般取 $T_{s1} = (1.5 \sim 2.2)T_N$

T_{s2} —— 为切换转矩
一般取 $T_{s2} = (1.1 \sim 1.3)T_L$

T_{s1} 、 T_{s2} 对应
的电流 I_{s1} 、 I_{s2}
叫起动电流和
切换电流

串接电阻的计算（以三级起动为例）



$$\text{设 } q = \frac{I_{s1}}{I_{s2}}$$

2、3点

$$U_N - I_{s2}R_3 = U_N - I_{s1}R_2$$

$$\Rightarrow \frac{R_3}{R_2} = \frac{I_{s1}}{I_{s2}} = q$$

同理

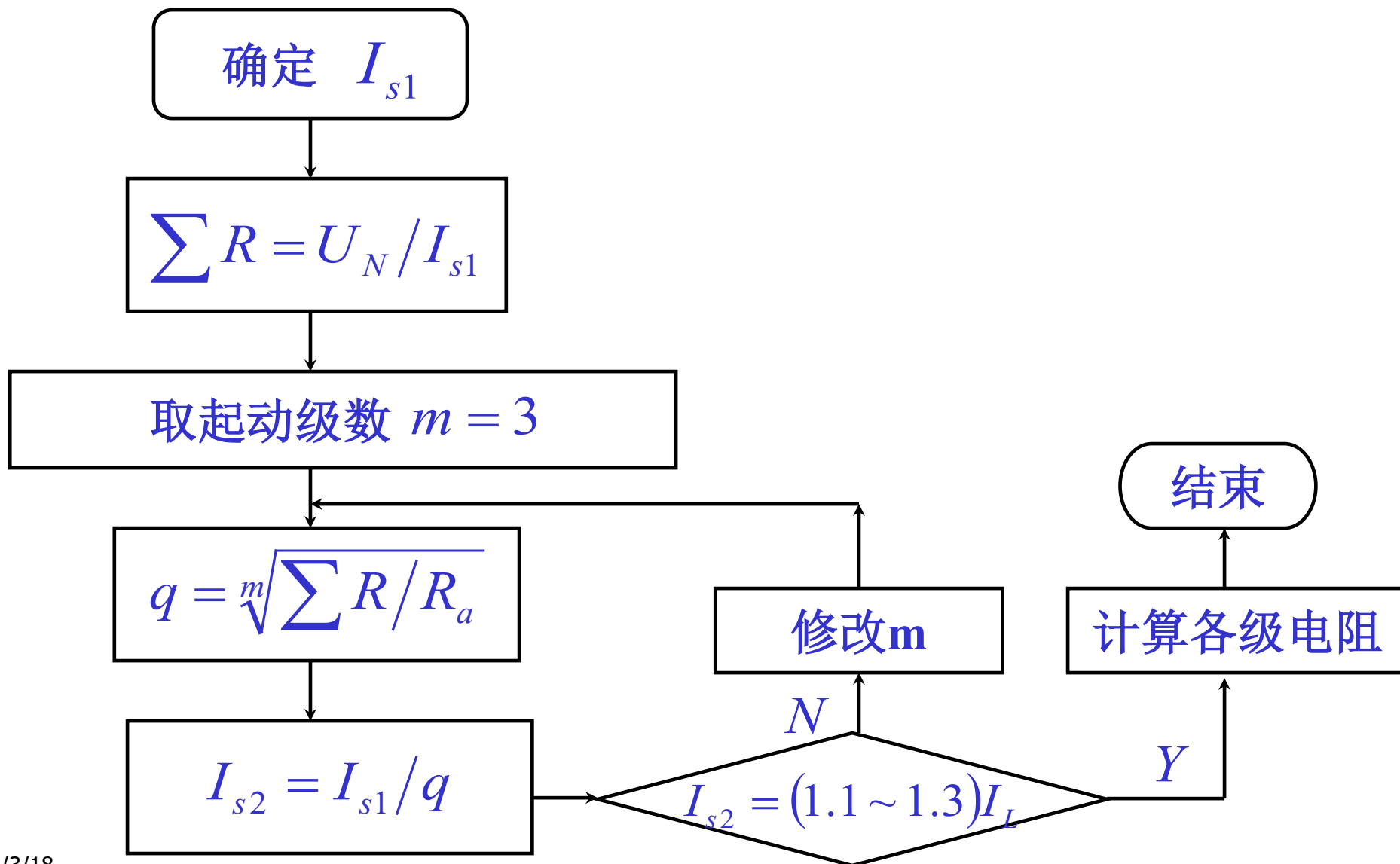
$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{I_{s1}}{I_{s2}} = q, \frac{R_1}{R_0} = \frac{I_{s1}}{I_{s2}} = q$$

$$R_1 = qR_0 = qR_a$$

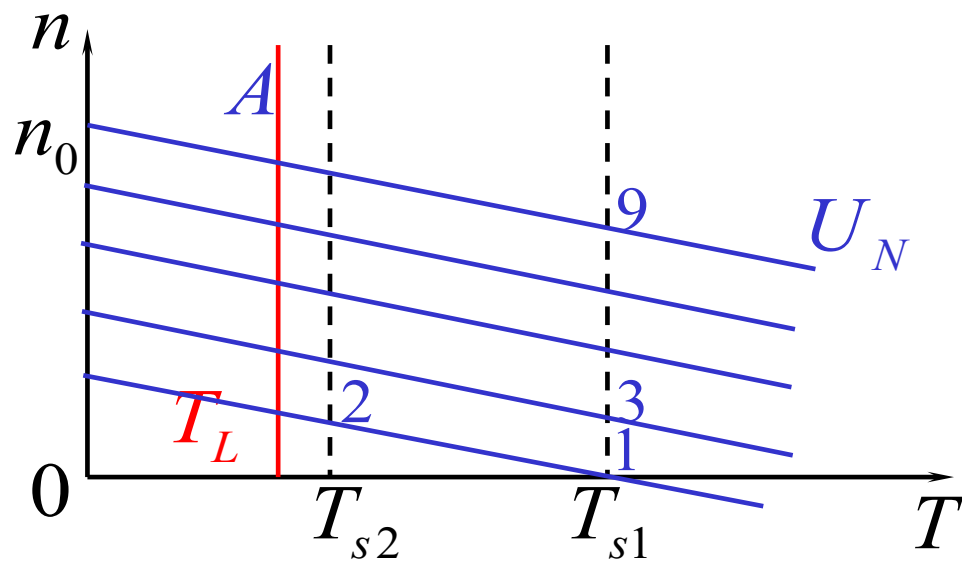
$$R_2 = qR_1 = q^2R_a$$

$$R_3 = qR_2 = q^3R_a$$

串接电阻的计算步骤:



3、降电压起动:



例题

例题 4-1 某他励直流电动机额定功率 $P_N = 96\text{kW}$, 额定电压 $U_N = 440\text{V}$, 额定电流 $I_N = 250\text{A}$, 额定转速 $n_N = 500\text{r/min}$, 电枢回路总电阻 $R_a = 0.078\Omega$, 拖动额定大小的恒转矩负载运行, 忽略空载转矩。

(1) 若采用电枢回路串电阻起动, 起动电流 $I_S = 2I_N$ 时, 计算应串入的电阻值及起动转矩。

(2) 若采用降压起动, 条件同上, 电压应降至多少并计算起动转矩。

例题

解

(1) 电枢回路串电阻起动

应串电阻

$$R_s = \frac{U_N}{I_s} - R_a = \frac{440}{2 \times 250} - 0.078 = 0.802 \Omega$$

额定转矩

$$T_N \approx 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9.55 \times \frac{96 \times 10^3}{500} = 1833.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

起动转矩

$$T_s = 2T_N = 3667 \text{ N} \cdot \text{m}$$

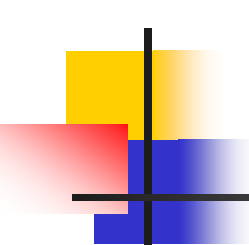
(2) 降压起动

起动电压

$$U_s = I_s R_a = 2 \times 250 \times 0.078 = 39 \text{ V}$$

起动转矩

$$T_s = 2T_N = 3667 \text{ N} \cdot \text{m}$$



4、反转：

改变 Φ 的方向
改变 I_a 的方向

第三节 他励直流电动机的调速

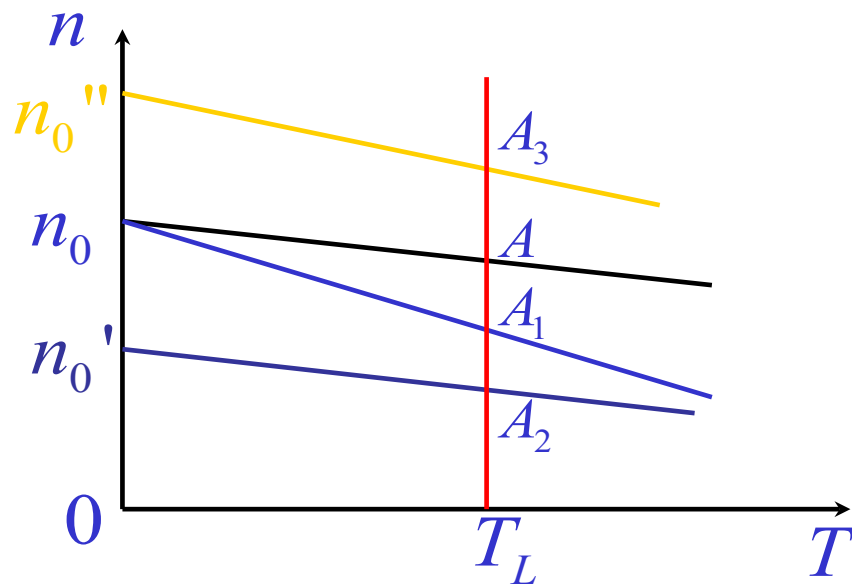
本课程只讲电机的调速方法及一些相关问题，调速方法的实现将在后续课程中介绍。

一、他励直流电动机的调速方法

$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R}{C_e C_t \Phi^2} \cdot T$$

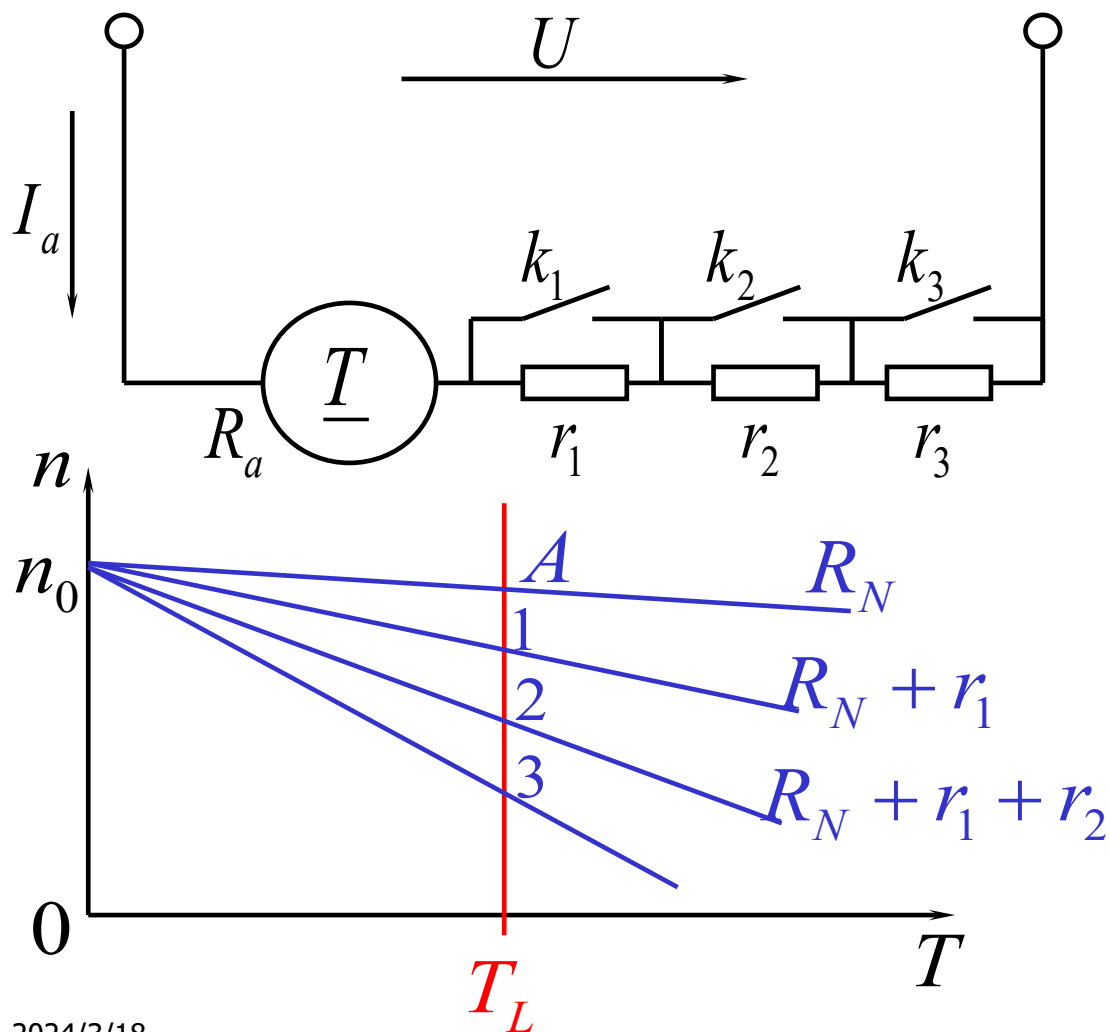
对应的调速方法有三种。

- 电枢回路串电阻调速
- 降电压调速
- 弱磁调速



一、他励直流电动机的调速方法

1、电枢回路串电阻调速



性质:

➤调速方向——向下

基速: 固有机械特性上的转速

调速方向: 从基速向下调

➤稳态电枢电流不变, 与 n 无关

➤串接电阻上损耗大

➤特性变软, 速度稳定性差

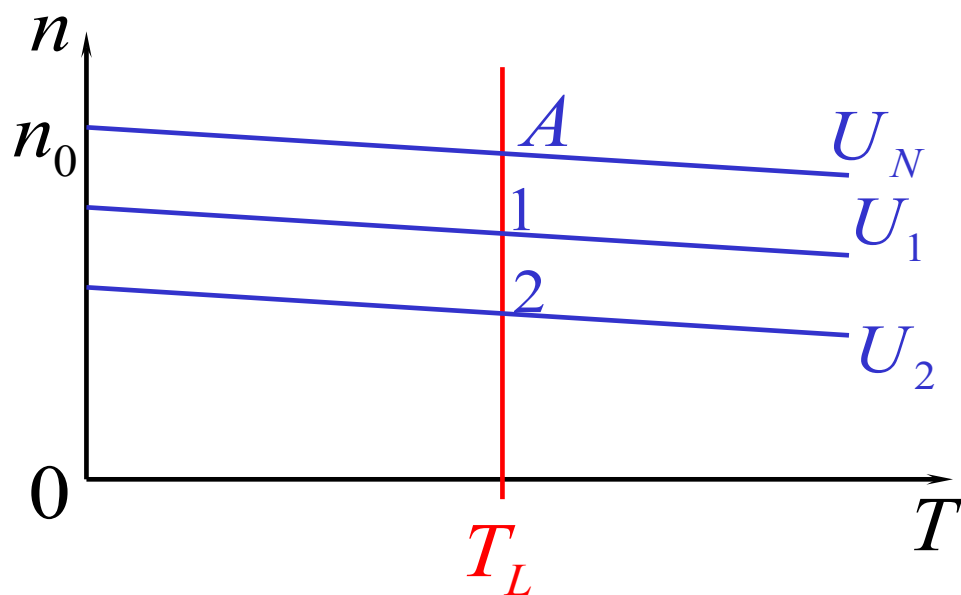
➤电枢电流较大时, 设备笨重

➤有级调速 (最多6级)

➤大容量电动机不采用

一、他励直流电动机的调速方法

2、降低电源电压调速



$$U_2 < U_1 < U_N$$

性质：

- 调速方向——向下；
- 稳态电枢电流不变；
- 特性硬度不变，速度稳定性好；
- 可实现无级调速。

一、他励直流电动机的调速方法

3、弱磁调速

性质：

➤调速方向——向上

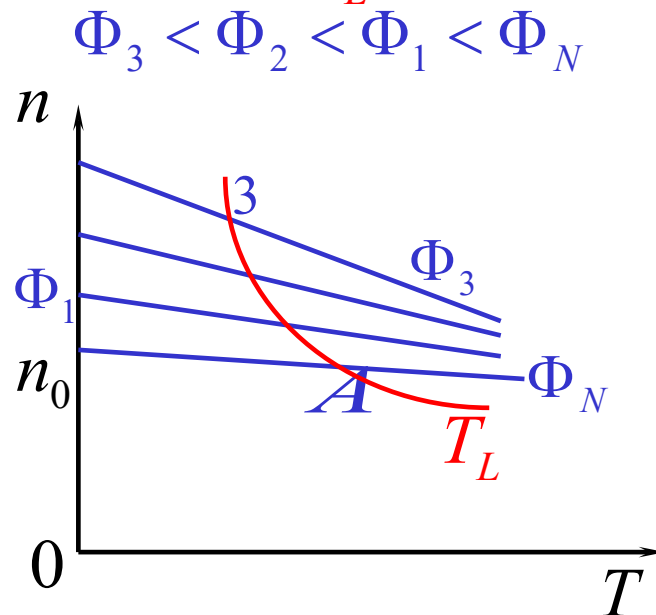
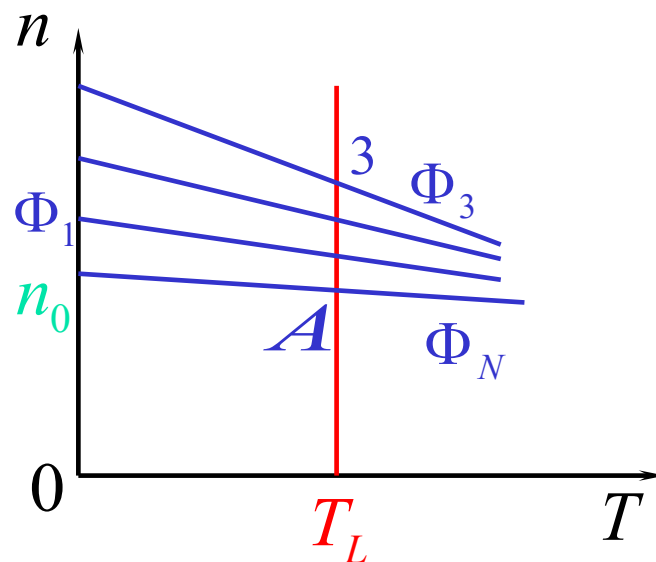
➤稳态电枢电流

恒功率负载——不变

恒转矩负载——与磁通反比

➤特性变软，速度稳定性变差

➤可实现无级调速



例题

例题 4-2 某台他励直流电动机,额定功率 $P_N=22\text{kW}$,额定电压 $U_N=220\text{V}$,额定电流 $I_N=115\text{A}$,额定转速 $n_N=1500\text{r/min}$,电枢回路总电阻 $R_a=0.1\Omega$,忽略空载转矩 T_0 ,电动机带额定负载运行时,要求把转速降到 1000r/min ,计算:

- (1) 采用电枢串电阻调速需串入的电阻值;
- (2) 采用降低电源电压调速需把电源电压降到多少;
- (3) 上述两种调速情况下,电动机输入功率与输出功率各是多少(输入功率不计励磁回路之功率)?

解

(1) 电枢率入电阻值的计算

计算 $C_e \Phi_N$

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 115 \times 0.1}{1500} = 0.139 \text{V/r} \cdot \text{min}^{-1}$$

理想空载转速

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = \frac{220}{0.139} = 1582.7 \text{r/min}$$

额定转速降落

$$\Delta n_N = n_0 - n_N = 1582.7 - 1500 = 82.7 \text{r/min}$$

电枢串电阻后转速降落

$$\Delta n = n_0 - n = 1582.7 - 1000 = 582.7 \text{r/min}$$

电枢串电阻为 R , 则有

$$\begin{aligned} \frac{R_a + R}{R_a} &= \frac{\Delta n}{\Delta n_N} \\ R &= \frac{\Delta n}{\Delta n_N} R_a - R_a = R_a \left(\frac{\Delta n}{\Delta n_N} - 1 \right) \\ &= 0.1 \times \left(\frac{582.7}{82.7} - 1 \right) = 0.605 \Omega \end{aligned}$$

(2) 降低电源电压数值的计算

降低电源电压后的理想空载转速

$$n_{01} = n + \Delta n_N = 1000 + 82.7 = 1082.7 \text{ r/min}$$

降低后的电源电压为 U_1 , 则

$$\frac{U_1}{U_N} = \frac{n_{01}}{n_0}$$

$$U_1 = \frac{n_{01}}{n_0} U_N = \frac{1082.7}{1582.7} \times 220 = 150.5 \text{ V}$$

(3) 电动机降速后输入功率与输出功率计算

电动机输出转矩

$$T_2 = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{22}{1500} = 140.1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

输出功率

$$\begin{aligned} P_2 &= T_2 \Omega = T_2 \frac{2\pi}{60} n \\ &= 140.1 \times \frac{2\pi}{60} \times 1000 = 14670 \text{ W} \end{aligned}$$

电枢串电阻降速时输入功率

$$P_1 = U_N I_N = 220 \times 115 = 25300 \text{ W}$$

降低电源电压降速时输入功率

$$P_1 = U_1 I_N = 150.5 \times 115 = 17308 \text{ W}$$

二、调速方式

1、额定电流的含义：

长期运行条件下，电枢电流的**上限值**。

2、调速方式的含义：

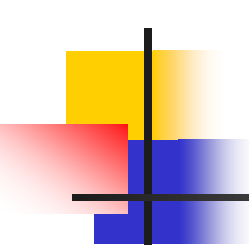
在电枢电流为**额定电流**时，表征某种调速方法的负载能力与允许输出。

1) 恒转矩调速方式：即采用某种调速方法时**电磁转矩不变**

$$T = T_N \Big|_{I_a = I_N}$$

2) 恒功率调速方式：即采用某种调速方法时**电磁功率不变**

$$P_M = P_{MN} \Big|_{I_a = I_N}$$



二、调速方式

3、匹配的含义：

电枢电流为**额定电流**时，某种调速方式与负载性质的配合关系。

工况分析：

1) 恒转矩调速方式——恒转矩负载

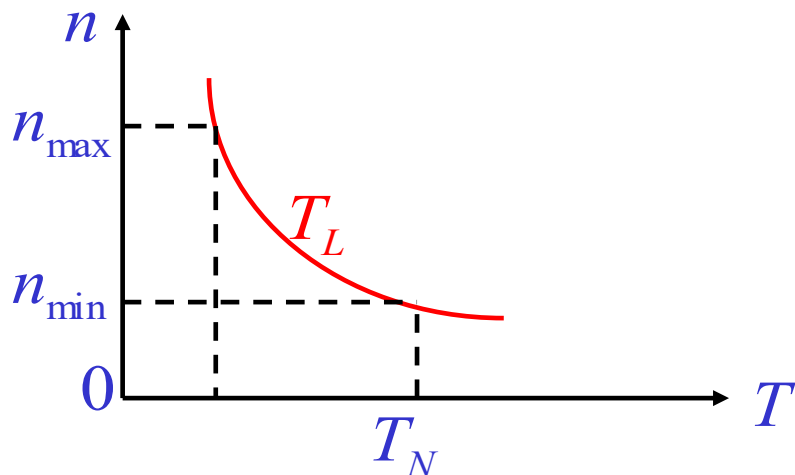
选择 $T_L = T_N$ ，则 $I(n) = I_N$ —— 匹配

2) 恒功率调速方式——恒功率负载

选择 $P_L = P_N$ ，则 $I(n) = I_N$ —— 匹配

工况分析:

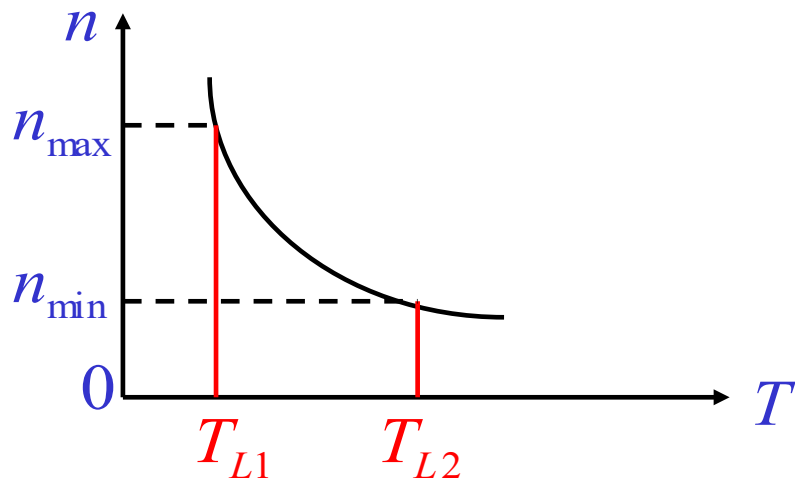
3) 恒转矩调速方式——恒功率负载



须按最低转速选择电机

不匹配

4) 恒功率调速方式——恒转矩负载



须按最高转速选择电机

不匹配

三、调速的性能指标(后续课程具体讲)

1、静差率（转速变化率） δ ：由理想空载到额定负载时转速的变化率

$$\text{定义: } \delta = \frac{n_0 - n}{n_0} \Big|_{T_L = T_N} = \frac{\Delta n}{n_0}$$

2、调速范围 D ：额定负载转矩调速时，最高转速与最低转速之比

$$\text{定义: } D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} \Big|_{T_L = T_N}$$

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} \Big|_{T = T_L} = \frac{n_N}{n_{\min}} = \frac{n_N}{n_{0\min} - \Delta n_N} = \frac{n_N}{\frac{\Delta n_N}{\delta} - \Delta n_N} = \frac{n_N \delta}{\Delta n_N (1 - \delta)}$$

3、调速平滑性 φ

(越小越平滑)

$$\text{定义: } \varphi = \frac{n_i}{n_{i-1}}$$

4、调速经济性

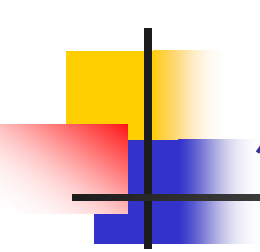
三、调速的性能指标(后续课程具体讲)

表 4.1 所示为他励直流电动机三种调速方法的一些调速性能比较。

表 4.1

调 速 方 法	电枢串电阻	降电源电压	减 弱 磁 通
调 速 方 向	向 下 调	向 下 调	向 上 调
$\delta \leq 50\%$ 时调速范围	约 2	约 10~12	1.2~2 3~4 (与 δ 无关)
一定调速范围内 转速的稳定性	差	好	较好
负载能力	恒转矩	恒转矩	恒功率
调速平滑性	有级调速	无级调速	无级调速
设备初投资	少	多	较多
电能损耗	多	较少	少

工程中常用降电压与弱磁相结合的双向调速方法



作业

第105页，习题4.1